9.3 实系数一元二次方程

在初中课程中已学过了实系数一元二次方程，它具有标准形式

$$ax^2+bx+c=0\ (a、b、c\in\mathbf{R},\ a\neq0).$$

我们已经知道可用判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 来判定这个方程实根的存在性. 具体地说，在实数范围内考虑：

（1）当 $\Delta>0$ 时，该方程有两个不相等的实根 $\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$；

（2）当 $\Delta=0$ 时，该方程有两个相等的实根（二重根）$-\dfrac{b}{2a}$；

（3）当 $\Delta<0$ 时，该方程没有实根.

我们现在再来讨论实系数一元二次方程的求根问题，但将根的取值范围从实数拓广到复数. 也就是说，我们不仅要讨论实根，还要讨论虚根. 我们要解决的问题实际上有两个：

（A）当 $\Delta\geqslant0$ 时，除了已经找到的实根外，方程在复数范围还有其他的根吗？

（B）当 $\Delta<0$ 时，方程在复数范围有根吗？怎样求出它的根？

回答这两个问题，关键是对 Δ（它是一个实数）在复数范围的平方根问题有个准确的把握.

1 实数的平方根

设 $c\in\mathbf{R}$，并设 $a+b\mathrm{i}\ (a、b\in\mathbf{R})$ 是它的一个平方根，即 $(a+b\mathrm{i})^2=c$. 将上式左边展开，得到 $(a^2-b^2)+2ab\mathrm{i}=c$，再根据复数相等的条件，就得到

$$\begin{cases}a^2-b^2=c,\\ 2ab=0.\end{cases}$$

从第二个等式可知，a 与 b 中至少有一个为零.